FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *Le forum Mboka est asynchrone. Mais une partie de la culture Sakata vit dans la parole vivante : raconter à plusieurs, débattre, chanter ensemble. Audio Rooms ramène cette dimension orale et collective au cœur de la plateforme — sans passer par Discord ou WhatsApp où la culture se dilue.*

POURQUOI

Le besoin

- **Veillées hebdomadaires** — Un Doyen raconte une histoire ; 50 personnes écoutent en direct depuis 4 continents.
- **Débats culturels** — Sujets sensibles (mariage, héritage, modernité) qui méritent voix humaine et nuance.
- **Apprentissage langue** — Pratique conversationnelle kisakata avec native speakers.
- **Lancements d'articles** — L'auteur d'un article majeur l'annonce et répond aux questions.

DIFFÉRENCIATION VS. DISCORD/WHATSAPP

Audio Rooms intégrés à Sakata = contenu archivé, indexé, retrouvable. Sur Discord, une bonne discussion disparaît à la prochaine. Ici, elle devient ressource pérenne.

STACK

Choix de provider WebRTC

PROVIDER	POUR	CONTRE	COÛT (50 USERS)
LiveKit Cloud	Open source, self-host possible, SDK React excellent	Pricing à la minute-participant	0.5$/h × 50 = 25$/h
Daily.co	API simplissime, recording inclus	Pricing élevé sur volume	≈ 60$/h
Agora	Très scalable, leader Asie	SDK plus lourd, moins documenté	≈ 30$/h
Twilio Live	Établi, stable	Plus cher, en voie de deprecation	≈ 50$/h
Self-hosted (mediasoup)	Gratuit en théorie	Ops nightmare, pas pour solo dev	Serveur 50€/mois + temps

CHOIX

LiveKit Cloud. Bon ratio coût/simplicité, SDK React first-class, possibilité de migrer vers self-host plus tard sans réécrire le code.

IMPLÉMENTATION

Architecture

Modèle de room — type Stage

- **Speakers (max 8)** — Micro ouvert, peuvent parler.
- **Listeners (illimité)** — Écoutent en silence, peuvent demander à parler (raise hand).
- **Hosts (1-3)** — Modèrent : invitent à parler, mute, kick.

Schéma DB

CODE SQL

```sql
CREATE TABLE audio_rooms (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  livekit_room_name TEXT UNIQUE,
  title TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  language TEXT NOT NULL,
  scheduled_at TIMESTAMPTZ,
  started_at TIMESTAMPTZ,
  ended_at TIMESTAMPTZ,
  host_id UUID REFERENCES profiles(id),
  category TEXT,                    -- veillee, debat, apprentissage, ...
  visibility TEXT DEFAULT 'public', -- public, premium, invite-only
  recording_url TEXT,
  recording_duration_sec INT,
  participant_peak INT,
  status TEXT DEFAULT 'scheduled'   -- scheduled, live, ended, archived
);

CREATE TABLE audio_room_participants (
  room_id UUID REFERENCES audio_rooms(id),
  user_id UUID REFERENCES profiles(id),
  role TEXT NOT NULL,               -- host, speaker, listener
  joined_at TIMESTAMPTZ,
  left_at TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (room_id, user_id)
);
```

Flux d'auth LiveKit

CODE TYPESCRIPT

```typescript
// Backend : générer un token LiveKit signé
import { AccessToken } from "livekit-server-sdk";

async function generateRoomToken(userId: string, roomName: string, role: Role) {
  const at = new AccessToken(LIVEKIT_API_KEY, LIVEKIT_API_SECRET, {
    identity: userId,
    ttl: 60 * 60,  // 1h
  });

  at.addGrant({
    room: roomName,
    roomJoin: true,
    canPublish: role !== "listener",
    canSubscribe: true,
    canPublishData: role === "host",  // pour broadcast events modération
  });

  return at.toJwt();
}
```

CRITIQUE POUR LA CULTURE SAKATA

Modération

SUJETS SENSIBLES

Les conversations culturelles touchent souvent à des sujets délicats : héritage, rites secrets, conflits intergénérationnels. La modération doit être ferme et culturellement éclairée.

- Host peut **mute** un speaker à tout moment, **kick** en cas de violation.
- Listener-driven **signalement** avec contexte (timestamp dans la session).
- Ban automatique après 3 signalements validés sur 30 jours.
- Logs des actions de modération (audit).

VALEUR LONG TERME

Recording & archivage

Stratégie

- Toutes les rooms sont enregistrées par défaut (consentement à l'inscription).
- Hosts peuvent désactiver le recording pour rooms privées.
- Recording stocké dans bucket `audio-rooms-recordings`.
- Si la session est intéressante : transcription Whisper → article éditorial.

Lien avec la Veillée Numérique

Une veillée enregistrée dans Audio Rooms peut alimenter directement le pipeline Veillée Numérique : transcription, traduction, tagging. C'est une synergie naturelle entre les deux features.

ROADMAP

Plan d'exécution — 3 sprints

Sprint 1 — Tech foundations (1 semaine)

1. Compte LiveKit Cloud + clés API en .env.
2. Migration DB des 2 tables.
3. API `/api/audio-rooms/token` qui génère JWT LiveKit selon rôle.
4. Composant `AudioRoomClient` avec @livekit/components-react.

Sprint 2 — UX & rôles (2 semaines)

1. Pages `/audio` (catalogue) et `/audio/[id]` (room).
2. UI Stage : speakers en haut, listeners en grille en bas.
3. Raise hand → host approuve/refuse.
4. Push notification pour rooms programmées (suivies).

Sprint 3 — Recording + archivage (1 semaine)

1. LiveKit Egress vers bucket Supabase.
2. Page d'archive `/audio/archives` avec lecteur audio.
3. Bouton « Convertir en veillée » → trigger pipeline Veillée Numérique.

BUDGET

Coût estimé

HYPOTHÈSE	VALEUR
Heures de room par mois	20h
Participants moyens par room	30
Volume LiveKit	20h × 30 × 60min = 36 000 minutes
Coût LiveKit (~0.004$/min participant)	≈ 144$
Recording storage (20h × 50 MB)	≈ 1 GB → inclus
Total mensuel	≈ 130-150€

LIMITE GRATUIT LIVEKIT

Plan gratuit LiveKit : 10 GB bandwidth/mois. Pour démarrer modeste (5h/mois), zéro coût. Au-delà, plan Pro à 50$/mois + usage.

LUCIDITÉ

Risques & mitigations

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Latence trop élevée RDC ↔ Europe	Élevée	Moyen	LiveKit a edges en EU + US, latence acceptable. Test avant launch.
Modération en temps réel (insulte, etc.)	Moyenne	Haut	Hosts entraînés + signalement express. Ban automatique au seuil.
Coût qui dérape (room qui dure 8h)	Moyenne	Moyen	Plafond 4h par room par défaut. Premium pour rooms longues.
Faible adoption initiale	Élevée	Moyen	Lancer avec 3 veillées programmées des Doyens connus + comm diaspora.

KPIS

Métriques de succès

- **3 mois :** 1 room/semaine, 30+ participants en moyenne.
- **6 mois :** 3 rooms/semaine, 1 veillée enregistrée → article majeur (pipeline Veillée).
- **12 mois :** Audio Rooms représentent 20% du temps passé sur la plateforme.

Sakata.com — Documentation interne · roadmap-audio-rooms · v2026.4

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM